

Diseño de Componentes: Plataforma DataForge IA

1. Introducción

El presente documento detalla el diseño de componentes para la plataforma **DataForge IA**, basándose en la arquitectura de microservicios previamente definida. El objetivo es proporcionar una visión granular de los módulos del sistema, sus responsabilidades específicas, las interacciones entre ellos y sus dependencias. Este nivel de detalle es crucial para la implementación, el desarrollo de pruebas unitarias e integración, y la gestión del ciclo de vida de cada componente de forma independiente.

2. Módulos del Sistema y Responsabilidades

La plataforma DataForge IA se estructura en los siguientes módulos (microservicios), cada uno con un conjunto claro de responsabilidades:

2.1. Módulo de Autenticación y Usuarios (AuthService)

- **Responsabilidades:** Gestionar el ciclo de vida de los usuarios y las cuentas de empresa. Esto incluye registro de nuevos usuarios, inicio de sesión (autenticación), gestión de perfiles de usuario, restablecimiento de contraseñas, asignación y gestión de roles (Administrador, Analista) y permisos, y la gestión de la información de la cuenta de la PYME (planes de suscripción, estado).
- **Datos Gestionados:** Usuarios , Cuentas , Roles , Permisos .

2.2. Módulo de Gestión de Datos (DataManagementService)

- **Responsabilidades:** Facilitar la carga de datos por parte de los usuarios, validar el formato y la estructura de los archivos (CSV, XLSX), preprocesar los datos para su uso en modelos de IA (limpieza, transformación), almacenar los datos brutos y procesados de forma segura, y gestionar los metadatos asociados a cada conjunto de datos (esquemas, columnas).
- **Datos Gestionados:** ConjuntosDeDatos , EsquemasDeDatos , ColumnasDeEsquema .

2.3. Módulo de Modelado Predictivo (PredictionModelingService)

- **Responsabilidades:** Proporcionar la funcionalidad central de inteligencia artificial. Esto abarca la selección de algoritmos de IA (ej. regresión, clasificación), la configuración de parámetros de los modelos, el entrenamiento de modelos con los conjuntos de datos proporcionados, la ejecución de predicciones y la evaluación del rendimiento de los modelos. También gestiona el ciclo de vida de los modelos entrenados.
- **Datos Gestionados:** ModelosPredictivos , Predicciones .

2.4. Módulo de Visualización y Reportes (VisualizationReportingService)

- **Responsabilidades:** Generar y presentar los resultados de las predicciones de manera comprensible e interactiva. Incluye la creación de paneles de control personalizables, la visualización de datos mediante gráficos (líneas, barras, pastel), la generación de reportes en diversos formatos (PDF, CSV) y la gestión de las configuraciones de visualización guardadas por los usuarios.
- **Datos Gestionados:** Reportes .

2.5. Módulo de Notificaciones y Alertas (NotificationAlertService)

- **Responsabilidades:** Permitir a los usuarios configurar alertas basadas en umbrales sobre las predicciones. Monitorea continuamente los resultados de los modelos y, al detectar una condición predefinida, dispara notificaciones a los usuarios a través de diversos canales (ej. correo electrónico, notificaciones in-app).
- **Datos Gestionados:** Alertas .

2.6. Módulo de Pasarela API (APIGateway)

- **Responsabilidades:** Actuar como el único punto de entrada para todas las solicitudes externas al sistema. Se encarga del enrutamiento de solicitudes a los microservicios adecuados, la autenticación inicial, la autorización, el balanceo de carga, la terminación SSL y la gestión de políticas de tráfico. No gestiona datos de negocio directamente, sino que orquesta el acceso a ellos.

2.7. Módulo de Almacenamiento de Objetos (`ObjectStorage`)

- **Responsabilidades:** Proporcionar un almacenamiento escalable, duradero y de bajo costo para los conjuntos de datos brutos y preprocesados de las PYMES. Es un componente de infraestructura que los servicios de gestión de datos y modelado predictivo utilizan.

2.8. Módulo de Base de Datos Relacional (`UserMetadataDB`)

- **Responsabilidades:** Almacenar datos estructurados y relacionales como información de usuarios, cuentas, metadatos de conjuntos de datos, configuraciones de modelos, reportes y alertas. Asegura la integridad transaccional y la consistencia de los datos críticos del negocio.

2.9. Módulo de Base de Datos NoSQL (`PredictionResultsDB`)

- **Responsabilidades:** Almacenar los resultados de las predicciones. Dada la naturaleza potencialmente voluminosa y la estructura flexible de los resultados de IA, una base de datos NoSQL es adecuada para ofrecer escalabilidad horizontal y flexibilidad de esquema.

2.10. Módulo de Colas de Mensajes (`MessageQueue`)

- **Responsabilidades:** Facilitar la comunicación asíncrona y desacoplada entre los microservicios. Es fundamental para manejar tareas de procesamiento intensivo (ej. entrenamiento de modelos) sin bloquear la interfaz de usuario o los servicios que inician estas tareas. Actúa como un búfer y garantiza la entrega de mensajes.

3. Interacciones y Dependencias

Las interacciones entre los componentes se realizan principalmente a través de llamadas a la API (RESTful) para operaciones síncronas y a través del sistema de colas de mensajes para operaciones asíncronas. Las dependencias se definen por la necesidad de un componente de consumir servicios o datos de otro.

Componente Origen	Componente Destino	Tipo de Interacción	Dependencia	Descripción
Frontend	APIGateway	HTTP/S (REST)	Fuerte	Todas las solicitudes UI pasan por el
APIGateway	AuthService	HTTP/S (REST)	Fuerte	Autenticación y autorización de solicitudes.
APIGateway	DataManagementService	HTTP/S (REST)	Fuerte	Carga y gestión
APIGateway	PredictionModelingService	HTTP/S (REST)	Fuerte	Inicio de entrenamiento.
APIGateway	VisualizationReportingService	HTTP/S (REST)	Fuerte	Acceso a reportes de visualizaciones.
APIGateway	NotificationAlertService	HTTP/S (REST)	Fuerte	Configuración
AuthService	UserMetadataDB	Acceso a DB	Fuerte	Almacena y recupera datos de usuarios/cuentas.
DataManagementService	ObjectStorage	Acceso a Almacenamiento	Fuerte	Almacena archivos de datos brutos/p
DataManagementService	UserMetadataDB	Acceso a DB	Fuerte	Almacena metadatos de conjuntos de datos y esquemas.
PredictionModelingService	ObjectStorage	Acceso a Almacenamiento	Fuerte	Lee datos para entrenamiento.
PredictionModelingService	UserMetadataDB	Acceso a DB	Fuerte	Lee configuraciones de modelos y metadatos.
PredictionModelingService	MessageQueue	Publicar/Suscribir	Fuerte	Envía tareas de entrenamiento para procesamiento asíncrono.
PredictionModelingService	PredictionResultsDB	Acceso a DB	Fuerte	Almacena los resultados de las predicciones.
VisualizationReportingService	PredictionResultsDB	Acceso a DB	Fuerte	Lee resultados de predicciones para visualización.
VisualizationReportingService	UserMetadataDB	Acceso a DB	Fuerte	Lee configuraciones de reportes.
NotificationAlertService	PredictionResultsDB	Acceso a DB	Fuerte	Monitorea resultados de predicciones.
NotificationAlertService	MessageQueue	Publicar/Suscribir	Fuerte	Envía notificaciones a través de la cola.
MessageQueue	PredictionModelingService	Publicar/Suscribir	Fuerte	Entrega tareas de entrenamiento.
MessageQueue	NotificationAlertService	Publicar/Suscribir	Fuerte	Entrega solicitudes de notificación.

4. Diagrama de Componentes (Explicado Textualmente)

El diagrama de componentes visualiza la descomposición del sistema en módulos lógicos y sus interacciones. En el centro, se encuentra el **APIGateway** como orquestador de las solicitudes. Los servicios de negocio (**AuthService** , **DataManagementService** , **PredictionModelingService** , **VisualizationReportingService** , **NotificationAlertService**) operan de forma independiente, comunicándose con sus respectivas bases de datos (**UserMetadataDB** , **PredictionResultsDB**) y el **ObjectStorage**. El **MessageQueue** actúa como un bus de eventos para la comunicación asíncrona, desacoplando los servicios que realizan tareas de larga duración. El **Frontend** interactúa exclusivamente con el **APIGateway**. Este diseño promueve la resiliencia, la escalabilidad y la facilidad de mantenimiento al minimizar el acoplamiento directo entre los servicios.

5. Conclusiones

El diseño de componentes de DataForge IA, basado en una arquitectura de microservicios, proporciona una estructura clara y modular para el desarrollo del sistema. Cada módulo tiene responsabilidades bien definidas, lo que facilita el desarrollo paralelo, la prueba y el despliegue independiente. Las interacciones se gestionan de forma controlada a través del APIGateway y el MessageQueue, asegurando la robustez y la escalabilidad del sistema. Este diseño sienta las bases para una implementación eficiente y una evolución futura flexible de la plataforma.

6. Referencias

[1] Fowler, M. (2014). *Microservices: A Definition of This New Architectural Term*. MartinFowler.com.

- Documento de Visión del Sistema: DataForge IA.
- Especificación de Requisitos de Software (SRS): DataForge IA.
- Documento de Casos de Uso: DataForge IA.
- Historias de Usuario: DataForge IA.
- Análisis de Stakeholders: DataForge IA.
- Documento de Levantamiento de Requerimientos: DataForge IA.
- Estudio de Factibilidad: DataForge IA.
- Análisis del Problema: DataForge IA.
- Diseño de Arquitectura de Software: DataForge IA.
- Diseño de Clases UML: DataForge IA.
- Diseño de Base de Datos: DataForge IA.